

Práctica 3: Introducción a IRAF

Informe de avance

Astronomía Práctica II

Objetivo y alcance del avance

Explorar el manejo de imágenes astronómicas en IRAF y determinar la traslación necesaria para alinear dos imágenes de un mismo campo estelar, tomando `im010` como referencia. Este avance organiza el procedimiento registrado y las mediciones de tres estrellas, siguiendo las fases 1 y 2 de la guía [1]. Se completan las explicaciones del requisito de entrega 1 y los cálculos del requisito 2. La ejecución del desplazamiento calculado y su verificación mediante capturas de DS9 quedan pendientes de documentar.

1. Preparación, lectura de archivos y exploración de parámetros

1.1. Inicialización de la sesión

Se inició IRAF desde la terminal y se abrió DS9 para visualizar las imágenes. El símbolo `$` identifica la terminal del sistema y `cl>` identifica el intérprete de comandos de IRAF:

```
$ iraf
cl> !ds9 &
```

1.2. Preparación del directorio y lectura con `rfits`

La siguiente transcripción organiza los comandos de los apuntes. Las rutas suponen que se parte del directorio personal y que `Documents` y `Downloads` son carpetas hermanas. Si un directorio ya existe, se omite su creación. Desde `Documents/ejercicio/intro` se requieren tres niveles de retorno para acceder a `Downloads`; las rutas deben ajustarse si la ubicación real es distinta.

```
cl> cd Documents
cl> mkdir ejercicio
cl> mkdir ejercicio/intro
cl> cd ejercicio/intro
cl> !mv ../../../../Downloads/fintro0001 .
cl> !mv ../../../../Downloads/fintro0002 .
cl> unlearn rfits
cl> rfits fintro* "" junk old+
cl> dir
```

Aunque la guía denomina esta etapa “descompresión”, `rfits` lee datos FITS y los convierte en imágenes utilizables por IRAF; no es un descompresor genérico. `unlearn rfits` restablece la

configuración de la tarea. Para archivos en disco, "" selecciona la unidad primaria y `old+` activa `oldirafname`, que intenta recuperar el nombre almacenado en la cabecera. Por ello, `junk` no determina necesariamente el nombre final [2]. Se debe comprobar con `dir` la presencia de las imágenes `im010` e `im011` indicadas en la guía.

La figura 1 desglosa el comando de lectura `rfits` utilizado en este paso.

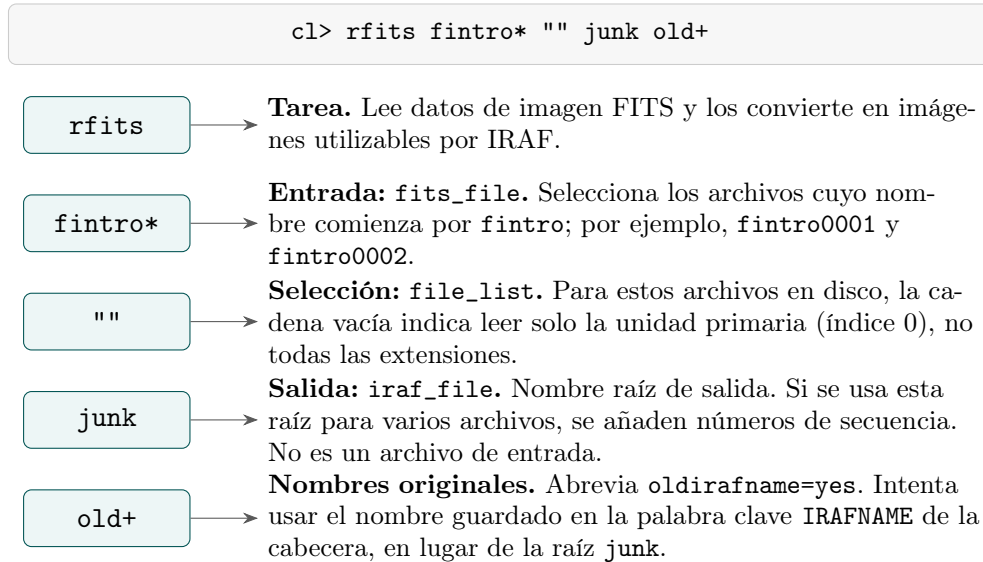


Figura 1: Desglose del comando `rfits` para los archivos en disco de la práctica. `cl>` es el indicador del intérprete, no un argumento. La recuperación de los nombres originales depende de la información disponible en las cabeceras [2].

1.3. Exploración y modificación de parámetros

Se comparó el resumen de una imagen con su cabecera completa y se exploró la configuración de `imheader`, abreviada como `imhead`:

```

cl> lpar imheader
cl> imhead im010
cl> imhead im010 longheader=yes | page
cl> epar imhead
  
```

En el editor se asigna `yes` a `longheader`, se confirma la entrada y se sale guardando con `:q`. Luego se verifica la configuración con:

```

cl> lpar imhead
  
```

La edición con `epar` permite conservar el cambio para ejecuciones posteriores [2].

1.4. Requisito de entrega 1: fundamentos

Pendiente: reformular esta respuesta de manera más breve y concisa. Por ahora, se conserva el texto sin modificaciones.

Parámetros Query y Hidden

Los parámetros *Query* se consultan al usuario cuando la tarea necesita su valor y no se han especificado en la línea de comandos. En *lpar* aparecen sin paréntesis. Los parámetros *Hidden* aparecen entre paréntesis y normalmente emplean su valor configurado sin preguntar; pueden indicarse explícitamente como **nombre=valor**. Una excepción ocurre si el valor oculto es indefinido o inválido. Por tanto, “obligatorio” y “opcional” describen aquí la interacción con el usuario, no la importancia física del parámetro [2].

En este caso, *im010* identifica los datos que se examinan, mientras que *longheader=yes* controla la información mostrada: permite inspeccionar la cabecera completa sin modificar los píxeles. Especificar un parámetro oculto en una llamada no suele guardar su valor para la siguiente; editarlo con *epar* sí permite persistir el cambio [2].

Justificación física del formato FITS

En astrofísica se necesita conservar los valores numéricos de los píxeles, no solamente su apariencia. FITS organiza los datos en unidades de cabecera y datos. Las cabeceras contienen registros ASCII legibles con palabras clave, valores y comentarios; permiten documentar dimensiones, tipo numérico, condiciones de observación e historial de procesamiento. Así se conserva el contexto necesario para interpretar y reproducir una medición científica [3].

El campo BITPIX especifica la representación de los datos: FITS admite enteros de 8, 16, 32 y 64 bits y números de coma flotante de 32 o 64 bits, estos últimos identificados por BITPIX=-32 y BITPIX=-64. Esta flexibilidad permite conservar un rango numérico amplio y resultados fraccionarios o negativos de la reducción, si se elige el tipo adecuado; guardar en FITS no recupera información que ya se haya perdido [4].

El JPEG convencional utiliza compresión con pérdidas: la cuantización de su representación transformada altera los valores reconstruidos. Por ello, una imagen visualmente similar no garantiza las mismas sumas de intensidad ni los mismos perfiles estelares. Esto se refiere al JPEG de uso habitual, no a todos los modos de la familia JPEG [5]. En una representación de 8 bits por canal solo hay $2^8 = 256$ niveles, frente a $2^{16} = 65536$ en una representación entera de 16 bits.

PNG, en cambio, **sí comprime sin pérdidas** y admite hasta 16 bits por muestra. También puede almacenar metadatos textuales. Su limitación no es una pérdida inherente por compresión, sino que no ofrece la misma representación de datos científicos en coma flotante ni las convenciones astronómicas de FITS. Si se exporta una visualización previamente reescalada, recortada o reducida a 8 bits, PNG conserva esa visualización, no los datos científicos originales [6, 4]. En consecuencia, JPG y PNG son útiles para ilustrar el informe, mientras que los cálculos deben realizarse sobre las imágenes científicas.

2. Medición de centroides y alineamiento estelar

2.1. Visualización y parpadeo en DS9

Se cargaron ambas imágenes en marcos distintos:

```
cl> display im010 1
cl> display im011 2
```

La opción *Match LUTs* se refiere a igualar las tablas de transferencia de color, es decir, la

correspondencia entre los niveles de visualización y los colores o tonos de gris. Está relacionada con la barra de color, pero no debe confundirse con igualar únicamente los límites mínimo y máximo de intensidad: DS9 distingue el emparejamiento de la barra de color, de la escala y de sus límites [7]. Estas opciones afectan la visualización, no corrigen las posiciones estelares en los datos.

El modo *Blink* alterna los marcos y facilita identificar el desplazamiento aparente de las mismas estrellas entre ambas imágenes, como propone la guía [1]. El parpadeo se desactiva antes de realizar las mediciones interactivas.

2.2. Medición con imexamine

Se inició la herramienta mediante:

```
cl> unlearn imexamine
cl> imexamine
```

Para obtener las posiciones se sitúa el cursor sobre cada estrella de referencia y se utiliza la tecla **a**; se repite el procedimiento para los mismos objetos en la otra imagen. La tecla **d** permite solicitar la carga de una imagen, cuyo nombre y marco deben indicarse; no selecciona por sí sola **im011**. Se sale con **q** [2].

El centroide es la posición estimada del centro de la distribución estelar, mientras que la PSF (*Point Spread Function*) describe su perfil espacial. No son la misma magnitud. La tarea dispone de centrado y análisis de perfiles, y el modelo de ajuste depende de sus parámetros; sin el registro de esa configuración no se afirma que estas mediciones procedan de un ajuste gaussiano bidimensional [2].

2.3. Requisito de entrega 2: tabla y desplazamiento promedio

Se organizan los datos anotados y la corrección indicada para la estrella 1, interpretando las cuatro columnas como X_{10} , Y_{10} , X_{11} y Y_{11} , en píxeles. Para que los deltas sean directamente la corrección aplicada a **im011**, se adopta la convención de la guía:

$$\Delta x_i = X_{10,i} - X_{11,i}, \quad \Delta y_i = Y_{10,i} - Y_{11,i}. \quad (1)$$

Cuadro 1: Alineamiento estelar con la diferencia vertical corregida de la estrella 1. Todas las coordenadas y diferencias están expresadas en píxeles.

Estrella	X_{10}	Y_{10}	X_{11}	Y_{11}	Δx	Δy
1	289.986	83.967	289.986	85.547	0.000	-1.580
2	281.306	189.292	281.884	191.028	-0.578	-1.736
3	331.347	134.894	332.320	136.630	-0.973	-1.736
Promedio de las diferencias					-0.5170	-1.6840

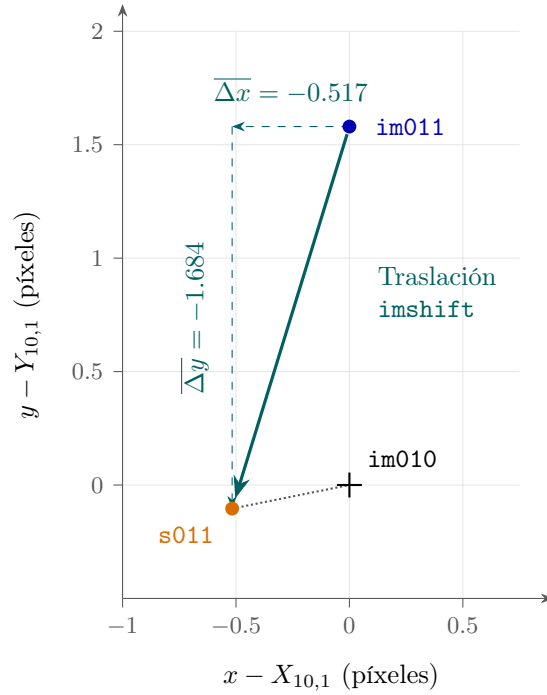
2.4. Comando de corrección con imshift

IRAF define la transformación como $x_{\text{salida}} = x_{\text{entrada}} + \mathbf{xshift}$ y $y_{\text{salida}} = y_{\text{entrada}} + \mathbf{yshift}$ [2]. Por tanto, el comando completado a partir de los datos registrados en la tabla 1 es:

```
cl> unlearn imshift
cl> imshift im011 s011 -0.5170 -1.6840
```

Estado: comando calculado, pendiente de confirmar como ejecutado. Los signos negativos desplazan las estrellas hacia coordenadas menores para compensar el desfase medio de `im011`. Al ser un desplazamiento fraccionario, se requiere interpolación; por defecto, tras `unlearn`, `imshift` utiliza interpolación bilineal [2].

La figura 2 ilustra la traslación aplicada a la estrella 1 con los desplazamientos promedio de la tabla 1.



Posición de la estrella 1	X (píxeles)	Y (píxeles)
Referencia: <code>im010</code>	289.986	83.967
Entrada: <code>im011</code>	289.986	85.547
Salida predicha: <code>s011</code>	289.469	83.863

Figura 2: Esquema geométrico de la corrección con `imshift`, aplicada a la estrella 1. El origen de las coordenadas relativas es su posición en `im010`.

2.5. Comprobación del resultado y capturas pendientes

Después de ejecutar la corrección, se deben cargar la imagen de referencia y la imagen desplazada (con `blink`):

Referencias

- [1] Lauren Flor Torres. *Introducción IRAF*. Universidad de Antioquia. Astronomía Práctica II. Guía suministrada: `3PracticaIntroduccionIRAF.pdf`.
- [2] IRAF Community. *Documentación de IRAF*. Manual de tareas y parámetros. Ayuda integrada disponible mediante el comando `help`.

- [3] NASA/GSFC, FITS Support Office. *A Primer on the FITS Data Format*.
- [4] FITS Working Group. *Definition of the Flexible Image Transport System (FITS)*, 2018. Estándar FITS, versión 4.0.
- [5] Joint Photographic Experts Group. *Overview of JPEG 1*. Descripción del estándar ISO/IEC 10918.
- [6] World Wide Web Consortium (W3C). *Portable Network Graphics (PNG) Specification*. Tercera edición.
- [7] Smithsonian Astrophysical Observatory. *SAOImage DS9 Reference Manual*. Documentación de color y comandos `match` en SAMP.